

Modelado geométrico de sombras de aerogeneradores y exclusión fotovoltaica

Metodología utilizada en las versiones V18 / V19.1 del predimensionamiento espacial

Diámetro de rotor	130 m
Radio de rotor, R	65 m
Altura de buje, Hhub	110 m
Horas solares modeladas	4366 h con generación FV > 0 y elevación solar > 0 grados

Objetivo: identificar, para cada disposición de aerogeneradores, la región del predio que debe excluirse del campo FV por sombreado eólico.

1. Criterio general

El modelo actual separa la sombra de la torre de la sombra del rotor. Esta separación evita la simplificación anterior, que ensanchaba 65 m toda la trayectoria de la sombra y generaba una zona de exclusión excesivamente grande.

El cálculo se realiza hora por hora. Para cada instante se determina la posición solar, se construye la sombra de la torre y la proyección conservadora del rotor, y finalmente se unen todas las sombras horarias para obtener una envolvente anual.

La condición adoptada es de predimensionamiento: no se permite que las filas FV intersecten la envolvente de sombra en ninguna de las horas discretas modeladas en las que el perfil FV es positivo y el Sol está sobre el horizonte.

2. Posición solar y dirección de la sombra

Para cada hora h se calculan dos magnitudes solares:

- α_{h} : elevación solar sobre el horizonte.
- $Az_{sol,h}$: azimut solar.

La sombra se proyecta en la dirección opuesta al Sol:

$$Az_{sombra,h} = (Az_{sol,h} + 180 \text{ grados}) \bmod 360 \text{ grados}$$

Sólo se incluyen las horas que satisfacen simultáneamente $P_{FV,h} > 0$ y $\alpha_h > 0$. En el año de referencia esto da 4366 horas.

3. Longitud hasta la proyección del buje

El centro del rotor está a la altura del buje $H_{hub} = 110$ m. La proyección del buje sobre el suelo, siguiendo los rayos solares, queda a una distancia:

$$L_{hub,h} = H_{hub} / \tan(\alpha_h)$$

Si $A = (x_A, y_A)$ es la base de la torre, el centro C_h de la sombra del rotor se obtiene como:

$$C_h = A + L_{hub,h} [\sin(Az_{sombra,h}) ; \cos(Az_{sombra,h})]$$

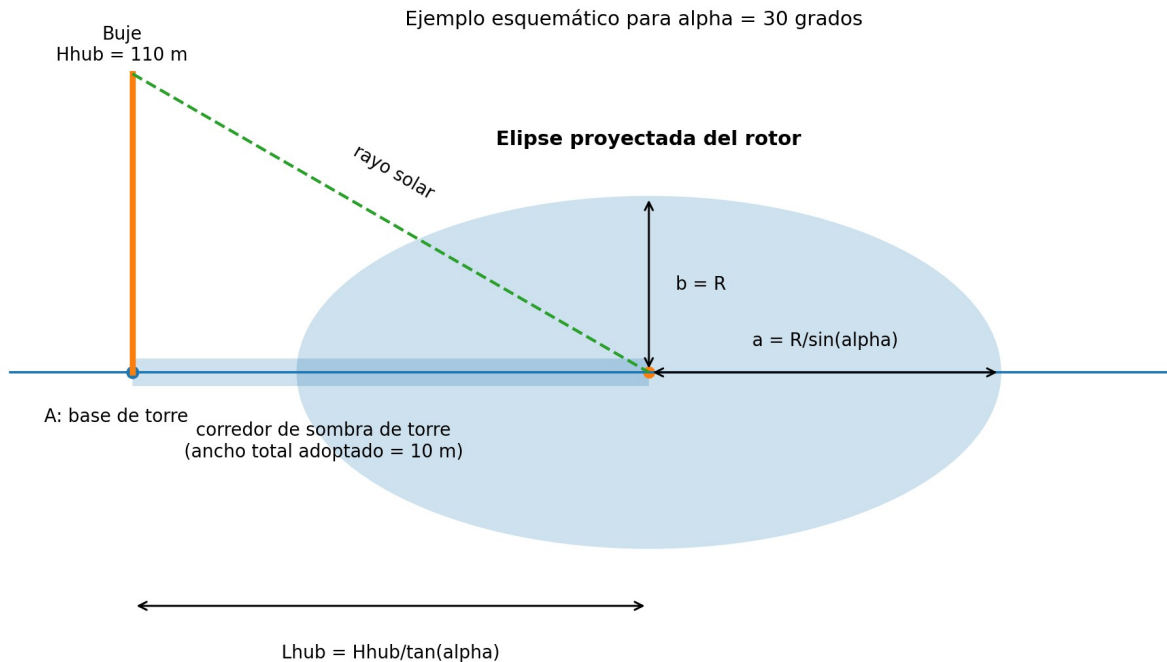


Figura 1. Geometría horaria utilizada en el modelo actual.

4. Sombra de la torre

La torre no se representa con el radio del rotor. Se modela mediante un corredor estrecho desde la base A hasta la proyección del buje C_h . Para el predimensionamiento se adoptó un ancho total de 10 m, es decir, 5 m a cada lado del eje de la sombra.

$$S_{torre,h} = \text{Buffer}(\text{segmento } A-C_h, 5 \text{ m})$$

El valor de 10 m es una hipótesis conservadora de ingeniería para el estudio espacial; no pretende reemplazar el diámetro real de una torre específica ni una exigencia normativa del fabricante.

5. Sombra del rotor: elipse proyectada

El rotor posee radio $R = 65$ m. Como el aerogenerador puede orientar su plano de rotor mediante yaw, se busca una envolvente que sea conservadora respecto de cualquier orientación posible del rotor, sin ensanchar artificialmente toda la trayectoria de la sombra.

La unión de todas las orientaciones posibles de un disco vertical de radio R alrededor del buje queda contenida en una esfera de radio R. La proyección paralela de esa esfera sobre el plano horizontal, siguiendo los rayos solares, genera una elipse.

La elipse horaria queda centrada en C_h , alineada con la dirección de la sombra y con semiejes:

$$a_h = R / \sin(\alpha_h) \quad ; \quad b = R$$

donde a_h es el semieje longitudinal, en la dirección de la sombra, y $b = 65$ m es el semieje transversal.

6. Ejemplo numérico para $\alpha = 30$ grados

Con $H_{hub} = 110$ m y $R = 65$ m:

- $L_{hub} = 110 / \tan(30 \text{ grados}) = 190.5$ m
- $a = 65 / \sin(30 \text{ grados}) = 130$ m
- $b = 65$ m

Por lo tanto, para esa hora el centro de la sombra del rotor está a aproximadamente 190.5 m de la torre y la zona de rotor se representa mediante una elipse de 260 m de largo por 130 m de ancho.

7. Construcción de la envolvente anual

Para cada hora se obtiene una zona de sombra total:

$$S_h = S_{\text{torre},h} \cup S_{\text{rotor},h}$$

La mancha anual se obtiene mediante la unión geométrica de todas las sombras horarias consideradas:

$$S_{\text{anual}} = \bigcup_h S_h$$

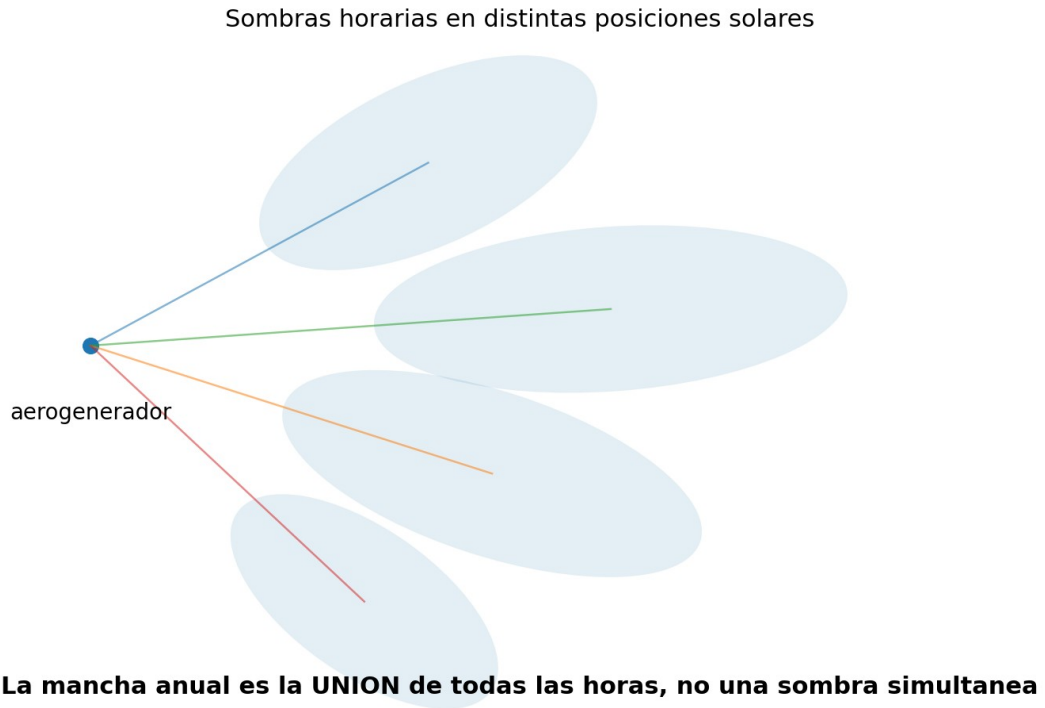


Figura 2. La envolvente anual es una unión temporal: la región completa no está sombreada simultáneamente.

Por esta razón, la mancha rosa del layout puede ocupar una porción grande del predio. Cada punto de esa mancha significa que existe al menos una hora modelada del año en la que ese punto puede recibir sombra de un aerogenerador.

8. Zona permitida para el campo FV

La sombra anual se usa como una restricción geométrica. Adicionalmente se reserva alrededor de cada aerogenerador un círculo de radio 65 m para impedir que el campo FV invada la zona inmediata del equipo.

$$\text{Omega_FV,libre} = \text{Omega_predio} - (\text{S_anual} \cup \text{R_reserva})$$

Sobre Omega_FV,libre se buscan físicamente filas N-S con pitch de 6.5 m. El algoritmo exige un bloque conectado de filas consecutivas y luego contabiliza cuántos módulos de 700 W caben. De ese conteo se obtiene P_FV,max compacta; la superficie libre no se convierte directamente en MW mediante una regla de tres.

9. Diferencia respecto del modelo anterior



Figura 3. Comparación conceptual entre el modelo cápsula anterior y el modelo actual.

Aspecto	Modelo anterior	Modelo actual V18/V19.1
Torre	Incluida dentro de una cápsula ancha	Corredor estrecho de 10 m de ancho total
Rotor	Buffer de 65 m en toda la línea de sombra	Elipse centrada donde realmente cae la sombra del buje
Efecto a baja altura solar	Exclusión muy grande a lo largo de todo el trayecto	La elipse se aleja y se alarga, pero no vuelve ancha toda la trayectoria
Conservadurismo	Muy alto y poco representativo espacialmente	Conservador respecto del yaw, pero geométricamente más realista

10. Alcance y limitaciones

- El cálculo corresponde a un predimensionamiento espacial, no a un estudio óptico de alta fidelidad ni a un micrositing ejecutivo.
- La altura de buje utilizada es 110 m y el radio de rotor 65 m; si cambia la máquina eólica, debe recalcularse toda la geometría.
- El corredor de torre de 10 m es una reserva adoptada para el estudio y debe reemplazarse por datos de diseño definitivos cuando estén disponibles.
- La condición de cero sombra se verifica sobre las horas discretas modeladas con generación FV positiva, no de manera continua desde el instante exacto de amanecer hasta el ocaso.
- El resultado espacial final todavía debe compatibilizarse con caminos, plataformas, zanjas, drenajes, distancias reglamentarias y obra eléctrica de detalle.

Resumen: para cada hora se calcula la posición solar -> se proyecta la sombra de la torre como corredor estrecho -> se proyecta el rotor como una elipse conservadora -> se unen todas las horas -> la envolvente resultante se excluye del campo FV.